Proyecto 0: Líneas Rectas

Martes 7 de Setiembre

En este proyecto, Ud. deberá desarrollar y comparar algoritmos para dibujar líneas rectas. Toda la programación debe realizarse en C y ensamblador sobre Linux.

I. Las Líneas.

Este programa recibirá sus argumentos de ejecución de la línea de comando[1], de esta forma:

```
<programa> <resolucion> <# lineas>
<# veces>
```

Al ejecutar, `<programa>` desplegará una ventana cuadrada de `<resolucion>` × `<resolucion>` píxeles[2]. Después, generará `<# lineas>` líneas rectas aleatorias, donde cada línea es definida por dos puntos $[x_0, y_0]$ y $[x_1, y_1]$ escogidos dentro de la resolución establecida, estos pares de puntos serán conservados en una tabla en memoria. Para cada uno de los algoritmos a ser evaluados, el programa dibujará las mismas líneas `<# veces>` veces y tomará el tiempo de ejecución desde que ese algoritmo inicia hasta que termina de dibujar todas las repeticiones de todas las líneas con la mayor precisión posible.

Por ejemplo:

```
<programa> 256 100 500
```

Creará una ventana cuadrada de `256` × `256`, en ella se dibujarán `500` veces `100` líneas rectas aleatorias dentro del rango de la ventana usando el primer algoritmo, luego se dibujarán `50` veces las mismas `100` líneas rectas pero usando el segundo algoritmo, y así sucesivamente.

Cada algoritmo usará un color diferente para dibujar las líneas. No se debe borrar nada entre un algoritmo y el siguiente (para verificar que todos los algoritmos seleccionan exactamente los mismos pixeles).

[1] investigar cómo hacer esto

[2] usando la misma biblioteca de la Tarea 0

II. Los Algoritmos.

Para este proyecto, contrastaremos los siguientes 5 algoritmos:

- Algoritmo de Fuerza Bruta
- Algoritmo Incremental
- Algoritmo Incremental Versión 2
- Algoritmo Bresenham (Punto Medio)
- Algoritmo Bresenham (Punto Medio) escrito en ensamblador

Los 2 primeros algoritmos deben ser modificados para que siempre escojan la mayor densidad de puntos y que no les afecte si el punto inicial está a la izquierda o a la derecha. Todos sus algoritmos deben estar estructurados para que generen los mejores tiempos de ejecución posibles, sin alterar la esencia del algoritmo respectivo.

Para la rutina **`plot(x,y)`** se harán 2 versiones. La primera es una rutina vacía que simplemente retorna (esta versión no desplegará nada y servirá para comparar tiempos de ejecución puros de los 5 algoritmos). La segunda será una rutina que usa `glut / MESA`.

Al final su programa debe desplegar (en consola, no en la ventana de las líneas) los resultados finales con los tiempos de los 5 algoritmos en sus 2 versiones.

III. Requisitos Indispensables

La ausencia de uno solo de los siguientes requisitos vuelve al proyecto "no revisable" y recibe un 0 de calificación inmediata:

- La colaboración entre grupos se considera fraude académico.
- Utilizar código, archivos de datos, pruebas o documentación de semestres previos (*e.g.*, buscando en `GitHub`) o usar IA para completar cualquier parte de su trabajo no sólo es fraude académico, es una aceptación de incompetencia e inutilidad.
- Todo el código debe estar escrito en C (no C++).

- El proyecto debe compilar y ejecutar en Linux. Todo debe estar **integrado**, explicaciones del tipo "*todo está bien pero no pudimos pegarlo*"[3] provocan la cancelación automática de la revisión.
- La presentación debe ser de mucha calidad.
- Para el momento de la revisión, su programa no debe tener "prints" de depuración. Luce muy poco profesional.
- No debe dar "Segmentation Fault" bajo ninguna circunstancia.
- La única interacción válida con el programa es por medio de argumentos de línea de comando.
- La demostración debe hacerse en una máquina que levante Linux de manera real (puede ser dual), es decir no usar máquinas virtuales. No se puede levantar de un disco o memoria externa. No se pueden prestar máquinas entre grupos

IV. Fecha de Entrega

Demostraciones a las 11:30am del 7 de Septiembre en la oficina del profesor. Enviar un .tgz con todo lo necesario (fuentes, makefile, "readme", etc.) a `torresrojas.cursos.05@gmail.com`. Ponga como subject "[CG] - Proyecto 0 - <Fulano> - <Mengano> - <Sotano>" donde Fulano, Mengano y Sotano son los miembros del grupo.

[3] esto incluye los supuestos casos cuando alguien del grupo de trabajo no hizo su parte – el profesor no está interesado en sus problemas de organización.